

O INFINITO NA PALMA DA MÃO: O SEGREDO DAS DÍZIMAS PERIÓDICAS

VOCÊ JÁ PAROU PARA PENSAR POR QUE ALGUMAS FRAÇÕES REPRESENTAM NÚMEROS DECIMAIS INFINITOS, QUE NÃO ACABAM NUNCA? QUAL É A FUNÇÃO DESSE TIPO DE NÚMERO NA MATEMÁTICA E NO UNIVERSO?

QUANDO NÓS ESTUDAMOS O PRINCIPAL DESSES NÚMEROS — A DÍZIMA COMPLETA —, NÓS ENCONTRAMOS A MECÂNICA PERFEITA DE COMO O INFINITO FUNCIONA. MAS POR QUE NÓS TEMOS UM CERTO "MEDO" DAS GRANDEZAS MATEMÁTICAS? QUANDO NOS DEPARAMOS COM MUITOS NOVES NO DENOMINADOR (COMO 9, 99 OU 999), NÓS LOGO NOS PERGUNTAMOS: "MAS PODE ISSO? FICA REPETINDO NOVE NO DENOMINADOR PARA SEMPRE? EU SEI QUE FUNCIONA SÓ COM UM NOVE, MAS A REGRA VALE PARA INFINITOS NOVES PARA REPRESENTAR DÍZIMAS DIFERENTES?"

SIM, MINHA JOIA, VALE! E A MECÂNICA AJUDA A EXPLICAR PERFEITAMENTE ESSA FUNÇÃO. NÓS SÓ FICAMOS SURPRESOS COM ESSAS COISAS GRANDIOSAS PORQUE, NO FUNDO, SOMOS TODOS PRIMATAS CURIOSOS. NOSSO INSTINTO ACHA QUE COISAS GRANDIOSAS OU INFINITAS SÃO SEMPRE MAIS DIFÍCEIS DE EXPLICAR. MAS A VERDADE É QUE O INFINITO TEM UM PADRÃO.

VAMOS PARA A MECÂNICA DE COMO ENGARRAFAR O INFINITO!

IMAGINE O NÚMERO: 0,11111111... NÓS NÃO SABEMOS QUE FRAÇÃO ELE É, ENTÃO VAMOS CHAMÁ-LO DE X. $X = 0,11111111...$

SE A GENTE MULTIPLICAR ESSE VALOR POR 10, A VÍRGULA ANDA PARA O LADO: $10X = 1,11111111...$

AGORA A MÁGICA ACONTECE: VAMOS TIRAR APENAS UM "X" (QUE VALE 0,1111...) DESSA CONTA GIGANTE. SE DE $10X$ EU TIRO $1X$, ME SOBRA $9X$. DO OUTRO LADO, SE DE $1,1111...$ EU TIRO A PARTE INFINITA (0,1111...), ME SOBRA APENAS O NÚMERO 1 INTEIRO. FICAMOS COM: $9X = 1$ O 9 QUE ESTÁ MULTIPLICANDO PASSA DIVIDINDO: $X = 1 / 9$

"AH, MAS ISSO VALE PARA COISAS MAIS GRANDIOSAS?" SIM, MINHA JOIA! PENSE AGORA EM: 0,1212121212... COMO SÃO DOIS ALGARISMOS SE REPETINDO, VAMOS MULTIPLICAR ESSE "X" POR 100: $100X = 12,1212121212...$ VAMOS TIRAR SOMENTE O PRIMEIRO "X" (0,1212...) DESSA CONTA: DE $100X$ TIRA $1X$, SOBRA $99X$. DA PARTE DOS NÚMEROS, TIRA O INFINITO, SOBRA O 12 PERFEITO. $99X = 12$ $X = 12 / 99$

ESSA REGRA VALE SEMPRE! O NÚMERO DE ALGARISMOS QUE SE REPETE É A QUANTIDADE EXATA DE NOVES QUE VOCÊ VAI COLOCAR NO DENOMINADOR. O INSTINTO PRIMATA SE ACALMA, E A LÓGICA DOMINA. VAMOS PRATICAR E ENGARRAFAR NOSSOS PRÓPRIOS INFINITOS!

PARTE I: O DOMADOR DE NOVES (REPETIÇÃO DE 1 ALGARISMO) A REGRA É SIMPLES: COLOQUE O ALGARISMO QUE SE REPETE NA PARTE DE CIMA (NUMERADOR) E UM ÚNICO 9 NA PARTE DE BAIXO (DENOMINADOR).

- 1. $0,222... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
- 2. $0,444... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
- 3. $0,555... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
- 4. $0,777... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$

5. $0,888... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
6. $0,111... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
7. $0,333... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$ (DICA DE OURO: TENTE SIMPLIFICAR DIVIDINDO EM CIMA E EMBAIXO POR 3!)
8. $0,666... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$ (DICA DE OURO: SIMPLIFIQUE POR 3 TAMBÉM!)
9. $0,999... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$ (DESAFIO: ESCREVA A FRAÇÃO E DIVIDA NA CALCULADORA PARA VER A MÁGICA SUPREMA DO UNIVERSO!)
10. $1,222... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$ (DICA: PENSE QUE É O NÚMERO 1 INTEIRO + A FRAÇÃO DO 222...)

PARTE 2: O DESAFIO DOS NOVENTA E NOVE (REPETIÇÃO DE 2 ALGARISMOS) SE DOIS ALGARISMOS FORMAM O PADRÃO INFINITO, O NOSSO ESCUDO SERÁ O NÚMERO 99.

11. $0,151515... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
12. $0,232323... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
13. $0,454545... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
14. $0,727272... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
15. $0,818181... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
16. $0,949494... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
17. $0,101010... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
18. $0,505050... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
19. $0,121212... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
20. $2,151515... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$ (LEMBRE-SE: SÃO 2 INTEIROS ACOMPANHADOS DA FRAÇÃO DO 15)

PARTE 3: O MONSTRO DO 999 (REPETIÇÃO DE 3 ALGARISMOS) O INSTINTO PRIMATA PODE ATÉ TREMER QUANDO VÊ UMA REPETIÇÃO TRIPLA, MAS A REGRA NÃO FALHA: 3 ALGARISMOS REPETINDO = 999 NO DENOMINADOR!

21. $0,123123... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
22. $0,456456... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
23. $0,789789... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
24. $0,105105... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
25. $0,998998... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
26. $0,005005... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
27. $0,314314... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
28. $0,700700... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
29. $0,250250... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
30. $5,123123... = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$ (5 INTEIROS MAIS A FRAÇÃO DO 123)

PARTE 4: A VIAGEM DE VOLTA (DA FRAÇÃO PARA O INFINITO) AGORA EU TE DOU A FRAÇÃO MÁGICA PRONTA E EQUILIBRADA. O SEU TRABALHO É SOLTAR O INFINITO! ESCREVA QUAL É O NÚMERO DECIMAL QUE ELA GERA (NÃO ESQUEÇA DE COLOCAR AS RETICÊNCIAS "... " NO FINAL).

31. $5 / 9 = \underline{\hspace{2cm}}$
32. $8 / 9 = \underline{\hspace{2cm}}$
33. $25 / 99 = \underline{\hspace{2cm}}$
34. $89 / 99 = \underline{\hspace{2cm}}$
35. $14 / 99 = \underline{\hspace{2cm}}$
36. $7 / 9 = \underline{\hspace{2cm}}$
37. $321 / 999 = \underline{\hspace{2cm}}$
38. $505 / 999 = \underline{\hspace{2cm}}$
39. $42 / 99 = \underline{\hspace{2cm}}$
40. O GRANDE SALTO: $1 / 3 = \underline{\hspace{2cm}}$
- (DICA FINAL: MULTIPLIQUE O TOPO E A BASE DA FRAÇÃO POR 3 PARA FAZER O 9 APARECER NO DENOMINADOR, E SÓ ENTÃO SOLTE O INFINITO!)